

Spočítajme skalárne súčiny

$$\langle 1, 1 \rangle = \int_1^5 1 \, dx = 4 \quad (1)$$

$$\langle 1, x \rangle = \int_1^5 x \, dx = 12 \quad (2)$$

$$\langle 1, x^2 \rangle = \int_1^5 x^2 \, dx = \frac{124}{3} \quad (3)$$

$$\langle x, x \rangle = \int_1^5 x^2 \, dx = \frac{124}{3} \quad (4)$$

$$\langle x, x^2 \rangle = \int_1^5 x^3 \, dx = 156 \quad (5)$$

$$\langle x^2, x^2 \rangle = \int_1^5 x^4 \, dx = \frac{3124}{5} \quad (6)$$

a.) Označme $\mathbf{v}_1 = 1$, $\mathbf{v}_2 = x$ a $\mathbf{v}_3 = x^2$, Gram-Schmidtovým procesom dostávame

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = 1 \quad (7)$$

a

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 = x - \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} = x - 3 \quad (8)$$

potom

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2 = x^2 - 6x + \frac{23}{3} \quad (9)$$

normalizovaním

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \frac{1}{2} \quad (10)$$

$$\mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} = \frac{\sqrt{3}}{4} (x - 3) \quad (11)$$

$$\mathbf{e}_3 = \frac{\mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3\|} = \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) \quad (12)$$

b.) Hľadáme $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ také že pre všetky $a, b, c \in \mathbb{R}$ platí

$$\langle \sin x - (\alpha x^2 + \beta x + \gamma), ax^2 + bx + c \rangle = 0 \quad (13)$$

to je ekvivalentné z nasledujúcou sústavou troch rovníc

$$\int_1^5 (\sin x - (\alpha x^2 + \beta x + \gamma))x^2 dx = 0 \quad (14)$$

$$\int_1^5 (\sin x - (\alpha x^2 + \beta x + \gamma))x dx = 0 \quad (15)$$

$$\int_1^5 (\sin x - (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)) dx = 0 \quad (16)$$

vyriešením integrálov dostávame postupne nasledujúce tri lineárne rovnice

$$-\frac{3124}{5}\alpha - 156\beta - \frac{124}{3}\gamma - \cos(1) - 23\cos(5) - 2\sin(1) + 10\sin(5) = 0 \quad (17)$$

$$-156\alpha - \frac{124}{3}\beta - 12\gamma + \cos(1) - 5\cos(5) - \sin(1) + \sin(5) = 0 \quad (18)$$

$$-\frac{124}{3}\alpha - 12\beta - 4\gamma + \cos(1) - \cos(5) = 0 \quad (19)$$

riešenie tejto sústavy je

$$\alpha = \frac{15}{128}(\cos(1) - \cos(5) + 6\sin(1) + 6\sin(5))$$

$$\beta = -\frac{3}{64}(23\cos(1) - 7\cos(5) + 94\sin(1) + 86\sin(5))$$

$$\gamma = \frac{3}{128}(97\cos(1) - \cos(5) + 254\sin(1) + 206\sin(5))$$

potom ortogonálnou projekciou funkcie $\sin x$ na $\text{span}\{1, x, x^2\}$ je

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma \quad (20)$$

pričom koeficienty sú ako vyššie.

c.) Vypočítame normu, použitím koeficientou z časti b.)

$$\|\sin(x) - (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - (\alpha x^2 + \beta x + \gamma))^2 dx} \quad (21)$$

vzhľadom na komplexný tvar riešenie uvedieme iba približnú hodnotu ktorá je

$$\approx 0.31879$$

□

Poznámka: Väčšina výpočtou vyššie nieje náročných, integrály sa dajú spočítať základnými metódami pomocou Newton-Leibnizouho vzorca, a sústava lineárnych rovníc sa dá riešiť Gaussovou elimináciou, pre časovú úsporu a zamedzenie chybám boli tieto výpočty spravené matematickým softwareom. V poslednej časti bola približná hodnota zrátaná tiež matematickým softwareom z exaktnej hodnoty.